



LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN  
PROYECTO  
“AMPLIACIÓN PLANTA ELABORADORA DE  
CERVEZA – CERVECERÍAS KROSS”

FEBRERO 2018



## Índice

|       |                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------|----|
| 1     | Introducción .....                            | 4  |
| 2     | Objetivos.....                                | 4  |
| 2.1   | Objetivo general .....                        | 4  |
| 2.2   | Objetivos específicos .....                   | 4  |
| 3     | Área de estudio.....                          | 5  |
| 3.1   | Localización administrativa .....             | 5  |
| 3.2   | Localización ecorregional .....               | 7  |
| 4     | Área de influencia .....                      | 8  |
| 5     | Metodología.....                              | 10 |
| 5.1   | Revisión bibliográfica.....                   | 10 |
| 5.2   | Escalas ecológicas de análisis .....          | 10 |
| 5.3   | Fotointerpretación.....                       | 10 |
| 5.4   | Sistema de clasificación de Ecorregiones..... | 11 |
| 5.5   | Trabajo de campo.....                         | 12 |
| 5.5.1 | Flora .....                                   | 12 |
| 5.5.2 | Vegetación y fitocenosis .....                | 13 |
| 6     | Resultados.....                               | 18 |
| 6.1   | Descripción general .....                     | 18 |
| 6.1.1 | Clima .....                                   | 18 |
| 6.1.2 | Clasificación de suelos según Luzio .....     | 18 |
| 6.1.3 | Pisos vegetacionales .....                    | 19 |
| 6.1.4 | Formaciones vegetacionales .....              | 22 |
| 6.1.5 | Escalas ecológicas de análisis .....          | 24 |
| 6.1.6 | Sistema de clasificación de Ecorregiones..... | 24 |
| 6.1.7 | Trabajo de campo.....                         | 27 |
| 7     | Discusión .....                               | 34 |
| 8     | Conclusiones .....                            | 36 |
| 9     | Bibliografía.....                             | 37 |

## Índice de Tablas

|           |                                                                                                    |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1.  | <i>Localización ecorregional del área de emplazamiento del Proyecto.</i> .....                     | 7  |
| Tabla 2.  | <i>Códigos de cobertura vegetal (Fuente: Gastó et al., 1993)</i> .....                             | 11 |
| Tabla 3.  | <i>Tipos biológicos fundamentales.</i> .....                                                       | 14 |
| Tabla 4.  | <i>Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos.</i> ..... | 15 |
| Tabla 5.  | <i>Codificación de las categorías de cobertura</i> .....                                           | 15 |
| Tabla 6.  | <i>Codificación de las especies dominantes</i> .....                                               | 16 |
| Tabla 7.  | <i>Codificación del grado de artificialización</i> .....                                           | 16 |
| Tabla 8.  | <i>Escala de cobertura</i> .....                                                                   | 17 |
| Tabla 9.  | <i>Escala de sociabilidad</i> .....                                                                | 17 |
| Tabla 10. | <i>Escala de estado individual</i> .....                                                           | 18 |
| Tabla 11. | <i>Clasificación de formas de vida individual</i> .....                                            | 18 |
| Tabla 12. | <i>Biodiversidad del área de influencia.</i> .....                                                 | 27 |



|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Tabla 13. Resultados caracterización COT ..... | 32 |
| Tabla 14. Estructura de la vegetación .....    | 34 |

### Índice de Figuras

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Ubicación administrativa del área de estudio. ....                        | 6  |
| Figura 2. Categorías jerárquicas del Sistema de Clasificación de Ecorregiones ..... | 7  |
| Figura 3. Área de influencia para el componente Flora y Vegetación.....             | 9  |
| Figura 4. Pisos vegetacionales .....                                                | 21 |
| Figura 5. Formaciones vegetacionales .....                                          | 23 |
| Figura 6. Escalas ecológicas de análisis (Modificado de Wu & David, (2002)).....    | 24 |
| Figura 7. Demarcación en gabinete de las principales unidades territoriales .....   | 25 |
| Figura 8. Cobertura vegetal .....                                                   | 26 |
| Figura 9. Flora del área de influencia del Proyecto .....                           | 28 |
| Figura 10. Bosque de Acacia caven.....                                              | 29 |
| Figura 11. Estepa arbustiva de Acacia caven y Quillaja saponaria .....              | 30 |
| Figura 12. Área desprovista de vegetación .....                                     | 31 |
| Figura 13. Otros usos. ....                                                         | 31 |
| Figura 14. Cartografía de ocupación de tierras .....                                | 33 |

## **1 Introducción**

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se desarrolla la caracterización del componente Flora y Vegetación asociada al Proyecto “Ampliación Planta Elaboradora de Cerveza – Cervecerías Kross”, en adelante el “Proyecto”.

El Proyecto se localiza administrativamente en la comuna de Curacaví, provincia de Melipilla, Región Metropolitana, y corresponde a la construcción de nuevas superficies construidas con el objetivo de aumentar la productividad de la empresa. Dentro del aumento de superficie, se considera un aumento de la superficie de riego de RILes post – tratamiento.

En ese contexto, y como parte de la evaluación ambiental del Proyecto, fue necesario caracterizar el componente Flora y Vegetación asociada, definiendo las escalas ecológicas de análisis adecuadas para la caracterización. Dicha caracterización consistió en el reconocimiento en terreno de la variación de la estructura vertical, horizontal y las dinámicas de la vegetación.

## **2 Objetivos**

### **2.1 Objetivo general**

El objetivo del presente estudio es caracterizar el estado actual del componente ambiental flora y vegetación presente en el área de estudio del Proyecto.

### **2.2 Objetivos específicos**

- Definir las escalas jerárquicas ecológicas de análisis.
- Realizar la fotointerpretación del área de estudio, identificando los distintos ecosistemas que componen el área de estudio.
- Caracterizar la biodiversidad existente en el área de estudio.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad al interior del área de estudio.
- Caracterizar la estructura vertical y horizontal.



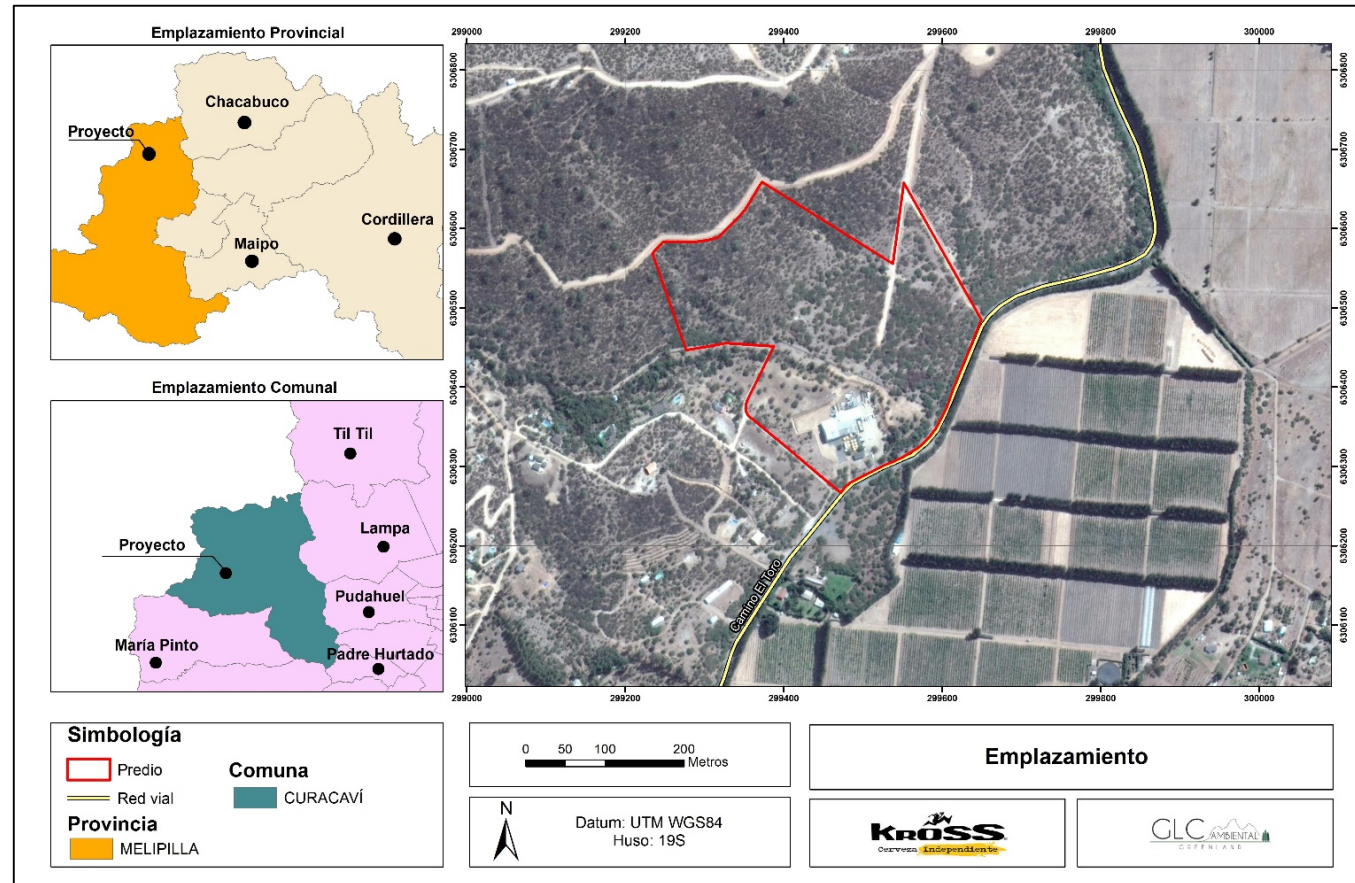
### **3 Área de estudio**

#### **3.1 Localización administrativa**

El área de emplazamiento del Proyecto se localiza administrativamente en la comuna de Curacaví, provincia de Melipilla, Región Metropolitana. Específicamente se encuentra localizado en el km 6,5 de Camino El Toro.

La Figura a continuación detalla la ubicación administrativa del área de estudio.

Figura 1. Ubicación administrativa del área de estudio.



Fuente: elaboración propia

### 3.2 Localización ecorregional

La localización ecorregional del área de estudio fue determinada mediante el Sistema de Clasificación de Ecorregiones propuesto por Gastó, Cosío, & Panario (1993). Este sistema consta de nueve categorías o niveles que, ordenados en una jerarquía de mayor a menor permanencia, de acuerdo a las variables ecosistémicas que las define, corresponden a:

**Figura 2. Categorías jerárquicas del Sistema de Clasificación de Ecorregiones**

1. Reino
2. Dominio
3. Provincia
4. Distrito
5. Sitio
6. Uso
7. Estilo
8. Condición
9. Tendencia

Fuente: (Gastó et al., 1993).

Para determinar la localización ecorregional del área de estudio se utilizaron los niveles 1, 2 y 3 de la jerarquía antes descrita, correspondiente a Reino, dominio y Provincia.

Según Gastó et al., (1993) el Reino corresponde a las variables que definen las zonas fundamentales de Köppen (1948), a su vez, el Reino está subdividido en Dominios de Ecorregiones, los cuales corresponden a los Tipos Fundamentales de Clima en el Sistema de Clasificación de Köppen, (1948), y finalmente la Provincia corresponde a la subdivisión del Dominio, y está definida por las variedades por las variedades específicas y generales de Köppen.

De este modo, la localización ecorregional correspondiente al área de emplazamiento del Proyecto es la siguiente:

**Tabla 1. Localización ecorregional del área de emplazamiento del Proyecto.**

| Categoría | Descripción        |
|-----------|--------------------|
| Reino     | Templado           |
| Dominio   | Secoestival        |
| Provincia | Prolongado Mapocho |

Fuente: Elaboración propia en base a Gastó et al., (1993).



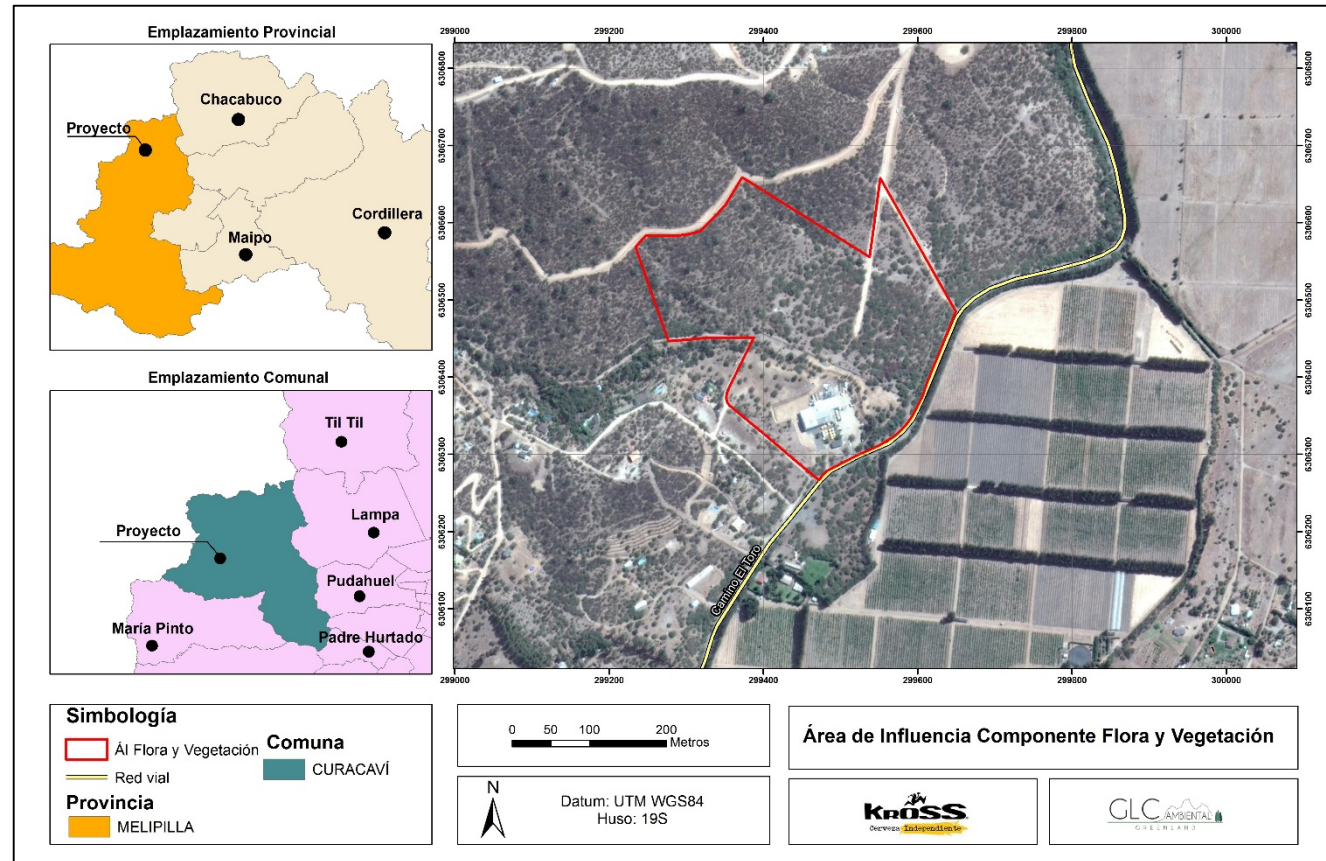
## **4 Área de influencia**

Para efectos de este componente se definió que el Área de Influencia corresponde al área donde emplazarán las futuras instalaciones del Proyecto, esto, de acuerdo a lo establecido por la Guía para la Descripción del Área de Influencia, publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

En este sentido, es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto, corresponden finalmente a las áreas que serán intervenidas por la construcción y operación de éste, y en las cuales se ejercerán acciones directas sobre el componente Flora y Vegetación. De esta forma, el AI abarca una superficie de 9,00 ha, como muestra la Figura a continuación:



**Figura 3. Área de influencia para el componente Flora y Vegetación.**



Fuente: Elaboración propia.

## 5 Metodología

### 5.1 Revisión bibliográfica

Se procede a realizar una revisión bibliográfica de la información vegetacional disponible para el área de estudio del Proyecto. Complementariamente, se revisó la literatura técnica referida a las formaciones y pisos vegetacionales, catastros florísticos y ecosistemas de la zona centro – sur de Chile y climas mediterráneos en general. Todo lo anterior permitió construir un marco teórico conceptual, el cual fue contrastado en terreno mediante los análisis pertinentes.

### 5.2 Escalas ecológicas de análisis

Para poder definir la escala ecológica de análisis para el presente estudio se utilizó como marco general de trabajo de modelo de los sistemas ecológicos complejos denominado Paradigma de la Dinámica Jerárquica de Parches (Gillson, 2004; Wu, 1999; Wu & David, 2002; Wu, Jenerette, & David, 2003; Wu & Loucks, 1995). El Paradigma de la Dinámica Jerárquica de Parches o HPDP, por sus siglas en inglés, permite incorporar los argumentos territoriales en tres escalas pertinentes de análisis correspondiente a: el nivel focal, el cual corresponde al nivel jerárquico en el cual se encuentra el problema en estudio; el nivel superior, el cual entrega el contexto y ejerce el control sobre el nivel focal; y el nivel inferior, en el cual se definen los mecanismos y procesos que dan origen a los niveles superiores (Wu, 1999; Wu & Loucks, 1995).

La integración de estas tres escalas ecológicas de análisis surge de la necesidad de reconocer las perturbaciones que tendrán implicancia en las demás escalas ecológicas que componen la holarquía predial y de este modo evitar incurrir en omisiones que conlleven a la trivialización de las consideraciones ecológicas en la multiescala (Koestler, 1970; Nassauer, 2012; Pickett, Kolasa, Armesto, & Collins, 1989; Pickett & Rogers, 1997).

### 5.3 Fotointerpretación

Es la técnica que permite determinar en la fotografía aérea los elementos presentes en el terreno fotografiado. Se pueden identificar y delimitar unidades vegetacionales, geomorfológicas, formaciones superficiales, aspectos tecnoestructurales, redes hidrográficas, etc. (Gastó et al., 1993).

La fotointerpretación, cuando se centra en aspectos de la vegetación, necesita siempre tomar en cuenta no sólo los aspectos como el tono, textura o micropatrones, también debe considerar aspectos del territorio como los patrones de drenaje y relieves (Zonneveld, 1989). La identificación de estos patrones permite definir unidades territoriales o parches de paisaje, los cuales son simplemente un área reconocible de la superficie del territorio que contrasta con las áreas adyacentes mediante límites definidos (Pickett & Rogers, 1997). Forman & Godron (1981) resumen los tipos existentes de parches como: parches perturbados, parches remanentes, parches

regenerados, parches de recursos naturales y parches construidos, los cuales son introducidos al paisaje por el hombre.

La fotointerpretación se realiza utilizando lupas que permitan identificar de forma más sencilla las distintas unidades territoriales o parches constituyentes.

## 5.4 Sistema de clasificación de Ecorregiones

La caracterización del área de influencia fue realizada utilizando la Clasificación de Ecorregiones descrita por Gastó et al., (1993). Esta metodología permite la descomposición del ecosistema actual u original en sus subsistemas internos y externos, y así de este modo, minimizar la complejidad del análisis y facilitar la toma de decisiones (Vera, Montalba, Vieli, Jorquera, & González, 2015; Wu & David, 2002).

Para fines prácticos de este estudio solo se caracterizó el componente biogeoestructural, el cual corresponde a los recursos naturales en sí, como por ejemplo, suelo, vegetación y formaciones geológicas y geomorfológicas (Vera et al., 2015).

Uno de los atributos que componen al sistema biogeoestructural es la cobertura vegetal, la cual corresponde al tapiz del área circundante al predio, tales como, bosque, pradera natural o cultivo (Gastó et al., 1993). La clasificación de coberturas vegetales se lista en la Tabla a continuación, esta fue utilizada como criterio para la zonificación de ecosistemas.

**Tabla 2. Códigos de cobertura vegetal (Fuente: Gastó et al., 1993)**

| Código | Descripción              |
|--------|--------------------------|
| 1      | Selva                    |
| 2      | Bosque                   |
| 3      | Sabana arbustiva         |
| 4      | Matorral                 |
| 5      | Estepa arbustiva         |
| 6      | Pastura                  |
| 7      | Pradera                  |
| 8      | Rastrojera               |
| 9      | Cultivo herbáceo anual   |
| 10     | Cultivo frutal           |
| 11     | Cultivo forestal         |
| 12     | Líquenes y musgos        |
| 13     | Descubierto              |
| 14     | Herbácea flotante        |
| 15     | Pajonal emergente        |
| 16     | Herbácea cespitosa       |
| 17     | Parque, jardín           |
| 18     | Construcciones           |
| 19     | Cultivo herbáceo perenne |
| 0      | No determinado           |

Fuente: Gastó et al., (1993)

La representación cartográfica de las unidades territoriales y parches de paisaje resultantes del Sistema de Clasificación de Ecorregiones fueron representados cartográficamente utilizando el Software de sistema de Información Geográficos (SIG) ArcGIS 10.3 (ESRI INC.). La representación en ArcGIS permite vincular e integrar los

polígonos definidos sobre la foto aérea con bases de datos de información recolectada en terreno (Vera et al., 2015).

## **5.5 Trabajo de campo**

El principal objetivo del trabajo de campo fue corroborar, completar y corregir la información de vegetación resultante en las etapas anteriores, correspondiente al trabajo en gabinete, las metodologías empleadas en terreno se presentan a continuación.

### **5.5.1 Flora**

#### **a) Biodiversidad**

La flora presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de un recorrido por cada uno de los ecosistemas zonificados por fotointerpretación. En cada uno de estos ecosistemas se registró las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento. Complementario al recorrido y la identificación *in situ*, se recolectaron muestras y se tomaron fotografías de los distintos ejemplares existentes en el AI para poder facilitar su reconocimiento en una posterior etapa de gabinete.

Las muestras fueron trasladadas emparedadas en bolsas de papel secante, manteniéndolas planas para evitar cualquier daño producto del transporte o manipulación.

La flora registrada en el AI fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (Familia y Especie). La nomenclatura en el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga, Morrone, & Belgrano, 2009), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwiniano de Argentina<sup>1</sup>. De forma complementaria se utilizó la nomenclatura de la base de datos "The Plant List". Disponible como página web<sup>2</sup>, y las guías de campo publicadas por Adriana Hoffmann (2010, 2012), Hoffmann & Helmut (2004) y Fuentes et al. (2014).

Complementario a lo anterior, se tipificó la flora registrada según su origen histórico. En este contexto se diferenciaron aquellos individuos que fueron introducidos en el territorio nacional por causa antrópica (alóctonas), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para su territorio particular, se denomina como endémica.

#### **b) Determinación de los Estados de Conservación**

Para determinar el estado de conservación de la flora local se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorandum N°387/2008, donde se definen las

---

<sup>1</sup> <http://www2.darwin.edu.ar/>

<sup>2</sup> <http://www.theplantlist.org/>

propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de relación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N°29/2011 del MMA.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del MMA. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del MINSEGPRES, y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/213, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015 7 D.S. N°16/2016, todos del MMA. Adicionalmente a esto, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el SEIA, y documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural.

#### **c) Revisión de otros antecedentes normativos relativos a flora**

Se hizo una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ellos, la Ley de Bosque Nativo y su Reglamento, así como el Decreto N°68/2009 del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del país y que tienen directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “Formaciones Xerofíticas”.

### **5.5.2 Vegetación y fitocenosis**

La fitocenosis corresponde a los individuos del componente flora de todas las especies que crecen y se desarrollan en una unidad determinada de espacio y tiempo (Dengler, Berg, & Jansen, 2005), en otras palabras, corresponde al componente botánico del ecosistema (Rowe, 2014).

#### **a) Carta de Ocupación de Tierras**

El estudio de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la metodología de cartografía fisionómica desarrollada por el CEP/CNRS<sup>3</sup> de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne & Prado (1982), denominada Cartografías de Ocupación de Tierras (COT).

---

<sup>3</sup> *Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique.*



- **Fotointerpretación preliminar de la vegetación**

Para el desarrollo de esta metodología se desarrolló una nueva etapa de fotointerpretación del AI del Proyecto. al igual que en la primera etapa de fotointerpretación los criterios de demarcación y delimitación de las unidades territoriales fueron: textura, tono, forma, estructura, tamaño y patrones espaciales (Hernández & Serra, 2000).

- **El Método**

El método COT considera la vegetación como el factor integrado de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción del hombre; pretende a través de la cartografía, lograr una imagen o representación fiel del fenómeno (Nava, Armijo, & Gastó, 1996) de la vegetación actual a un nivel de percepción dado (Hernández & Serra, 2000). Esta descripción de la vegetación se obtiene mediante la evaluación de tres variables principales: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

- **Formación vegetal**

La formación vegetal corresponde a aquél conjunto de plantas, pertenecientes o no a las mismas especies que presentan caracteres convergentes, tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite obtener una adecuada representación de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ* (Etienne & Prado, 1982; Hernández & Serra, 2000).

De acuerdo a lo anterior se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales.

**Tabla 3. Tipos biológicos fundamentales.**

| Nomenclatura         | Símbolo | Descripción                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>herbáceos</b>     | H       | Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.                                                                                      |
| <b>Leñosos bajos</b> | LB      | Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.                                                                                     |
| <b>Leñosos altos</b> | LA      | Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.                                                                                            |
| <b>Suculentos</b>    | S       | Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico. |

Fuente: Etienne & Prado (1982); Hernández & Serra (2000).

- **Estratificación**

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT, la estratificación está dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad (Etienne & Prado, 1982; Hernández & Serra, 2000).

**Tabla 4. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos.**

| Tipos biológicos      | Altura en metros del estrato | Categoría |
|-----------------------|------------------------------|-----------|
| Leñoso alto (árboles) | 2,0 – 4,0                    | Muy bajo  |
|                       | 4,0 – 8,0                    | Bajo      |
|                       | 8,0 – 16,0                   | Medio     |
|                       | 16,0 – 32,0                  | Alto      |
|                       | Mayor a 32,0                 | Muy alto  |
| Leñoso bajo (arbusto) | 0 – 0,25                     | Muy bajo  |
|                       | 0,25 – 0,5                   | Bajo      |
|                       | 0,5 – 1,0                    | Alto      |
|                       | 1,0 – 2,0                    | Muy alto  |
| Herbáceo              | 0 – 0,25                     | Muy bajo  |
|                       | 0,25 – 0,5                   | Bajo      |
|                       | 0,5 – 1,0                    | Medio     |
|                       | 1,0 – 2,0                    | Alto      |
|                       | Mayor a 2                    | Muy alto  |
| Suculentas            | 0 – 0,25                     | Muy bajo  |
|                       | 0,25 – 0,5                   | Bajo      |
|                       | 0,5 – 1,0                    | Medio     |
|                       | 1,0 – 2,0                    | Alto      |
|                       | Mayor a 2                    | Muy alto  |

Fuente: Etienne & Prado (1982); Hernández & Serra (2000).

- **Cobertura**

Para determinar la cobertura, se debe considerar la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje.

**Tabla 5. Codificación de las categorías de cobertura**

| Cobertura [%] | Densidad   |
|---------------|------------|
| 1 – 5         | Muy escasa |
| 5 – 10        | Escasa     |
| 10 – 25       | Muy clara  |
| 25 – 50       | Clara      |
| 50 – 75       | Poco densa |
| 75 – 90       | Densa      |
| 90 – 100      | Muy densa  |

Fuente: Etienne & Prado (1982).

- **Especies dominantes**

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Etienne & Prado, 1982).

**Tabla 6. Codificación de las especies dominantes**

| Tipo biológico     | Código               |                       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
|                    | Primera letra género | Primera letra especie |
| <b>Leñoso alto</b> | Mayúscula            | Mayúscula             |
| <b>Leñoso bajo</b> | Mayúscula            | Minúscula             |
| <b>Herbáceo</b>    | Minúscula            | Minúscula             |
| <b>Suculenta</b>   | Minúscula            | Mayúscula             |

Fuente: Etienne & Prado (1982).

- **Grado de artificialización**

Grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica (Etienne & Prado, 1982; Gastó, Rodrigo, & Aránguiz, 2002; Gastó, Subercaseaux, Tomic, & Vera, 2012). Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Su definición se realiza en base a la comparación con categorías previamente establecidas (Hernández & Serra, 2000).

**Tabla 7. Codificación del grado de artificialización**

| Codificación | Tipo de artificialización                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>     | Vegetación climax                                                                          |
| <b>2</b>     | Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)                                    |
| <b>2.1</b>   | Bosque virgen coetáneo o multiétáneo                                                       |
| <b>2.2</b>   | Exclusiones                                                                                |
| <b>3</b>     | Terrenos de pastoreo/Bosque nativo manejado                                                |
| <b>3.0</b>   | Pradera natual o terreno de pastoreo en buen estado.                                       |
| <b>3.1</b>   | Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados. |
| <b>3.2</b>   | Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados                           |
| <b>3.3</b>   | Pasto y arbustos muy degradados                                                            |
| <b>3.4</b>   | Monte alto nativo coetáneo (manejado por tala rasa)                                        |
| <b>3.5</b>   | Monte alto nativo multiétáneo (manejo pro floreo)                                          |
| <b>3.6</b>   | Monte bajo nativo manejado                                                                 |
| <b>3.7</b>   | Monte medio nativo manejado                                                                |
| <b>3.8</b>   | Bosque quemado                                                                             |
| <b>4</b>     | Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado                                    |
| <b>4.0</b>   | Cereal de secano                                                                           |
| <b>4.1</b>   | Chacra de secano                                                                           |
| <b>4.2</b>   | Bosque artificial abandonado                                                               |
| <b>5</b>     | Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano                                    |
| <b>5.0</b>   | Cereal de riego                                                                            |
| <b>5.1</b>   | Cultivo forrajero perenne de secano                                                        |
| <b>5.2</b>   | Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)                                          |
| <b>5.3</b>   | Bosque artificial miltietáneo (manejo pro floreo)                                          |
| <b>5.4</b>   | Monte bajo artificial                                                                      |
| <b>5.5</b>   | Monte medio artificial                                                                     |
| <b>5.6</b>   | Viticultura de secano                                                                      |
| <b>5.7</b>   | Arboricultura de secano                                                                    |
| <b>6</b>     | Cultivos perennes de riego                                                                 |



|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 6.0 | Silvicultura intensiva de riego (álamos...)   |
| 6.1 | Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)       |
| 6.2 | Viticultura de riego                          |
| 6.3 | Arboricultura de riego (excepto cítricos)     |
| 6.4 | Cítricos de riego                             |
| 7   | Cultivos intensificados                       |
| 7.0 | Hortalizas                                    |
| 7.1 | Vivero forestal                               |
| 7.2 | Vivero ornamental                             |
| 7.3 | Cultivos bajo plástico                        |
| 8   | Invernaderos y parques                        |
| 8.0 | Invernaderos                                  |
| 8.1 | Parques y plantaciones ornamentales           |
| 9   | Zonas edificadas                              |
| 9.0 | Pueblos                                       |
| 9.1 | Zonas periurbanas                             |
| 9.2 | Ciudad con áreas verdes                       |
| 9.3 | Ciudad sin áreas verdes                       |
| 9.4 | Zonas industriales, aeropuertos, redes viales |
| 9.5 | Minería industrial                            |

Fuente: Etienne & Prado (1982)

#### b) Análisis de la fitocenosis forestal

Para el análisis de la fitocenosis forestal en zonas con presencia de especies arbóreas se determinó la vegetación con las siguientes metodologías:

- **Inventario fitosociológico**

El inventario fitosociológico se realizó con metodología de Braun – Blanquet, descrito en Steubing, Godoy, & Alberdi, (2002), e incluye las variables de cobertura y sociabilidad por especie con las escalas de los cuadros a continuación:

**Tabla 8. Escala de cobertura**

| Nº | Código | Descripción                                                   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | (r)    | Individuos solitario, cobertura insignificante                |
| 2  | (+)    | Pocos individuos con cobertura poco significativa             |
| 3  | (1)    | Numerosos individuos con cobertura >5%                        |
| 4  | (2m)   | Numeroso individuos con cobertura entre >50 con cobertura >5% |
| 5  | (2a)   | Numerosos individuos con cobertura entre 5 – 15%              |
| 6  | (2b)   | Cobertura entre 16 – 25%                                      |
| 7  | (3)    | Cobertura entre 26 – 50%                                      |
| 8  | (4)    | Cobertura entre 51 – 75%                                      |
| 9  | (5)    | Cobertura entre 76 – 100%                                     |

Fuente: Steubing et al., (2002)

**Tabla 9. Escala de sociabilidad**

| Código | Descripción                                          |
|--------|------------------------------------------------------|
| 1      | Crecimiento aislado                                  |
| 2      | Crecimiento agrupado                                 |
| 3      | Crecimiento agrupado en pequeños cojines o manchones |

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | Crecimiento en grandes colonias o grandes manchones        |
| <b>5</b> | Crecimiento formando u tapiz o grandes agrupaciones densas |

Fuente: Steubing et al., (2002)

### c) Estructura vertical de la vegetación

Para la determinación de la estructura vertical de la vegetación, se mide el diámetro a la altura del pecho (DAP) por individuo, la altura media por estrata y se incluye un análisis del estado del individuo respecto de deformaciones, daño mecánico y salud (Steubing et al., 2002) de acuerdo a la escala del cuadro a continuación:

**Tabla 10. Escala de estado individual**

| <b>Código</b> | <b>Categoría</b> |
|---------------|------------------|
| <b>1</b>      | Excelente        |
| <b>2</b>      | Bueno            |
| <b>3</b>      | Regular          |
| <b>4</b>      | Pobre            |
| <b>5</b>      | Muy pobre        |

Fuente: Gastó et al., (1993).

También se clasifica la forma de vida de cada individuo de acuerdo a las categorías:

**Tabla 11. Clasificación de formas de vida individual**

| <b>Código</b> | <b>Categoría</b>   |
|---------------|--------------------|
| <b>Ren Ma</b> | Renoval monte alto |
| <b>Ren mb</b> | Renoval monte bajo |
| <b>Adulto</b> | Adulto             |
| <b>Muerto</b> | Muerto             |

Fuente: Steubing et al., (2002)

## 6 Resultados

### 6.1 Descripción general

#### 6.1.1 Clima

De acuerdo con la clasificación de Köppen (1948), el área de estudio presenta un clima “mediterráneo de lluvia”, clasificado bajo la tipología Csb. La comuna de Curacaví, de acuerdo con datos de *Climate Data*, registra una temperatura de 16,1 °C, donde enero corresponde al mes más cálido.

#### 6.1.2 Clasificación de suelos según Luzio

Respecto a la clasificación de suelos realizada por Luzio (2010), el Proyecto se emplaza en los suelos de las Zonas Mediterráneas Áridas. Para el caso de las Regiones de Valparaíso y Metropolitana, se registran suelos donde dominan las pendientes de 2 –

5%, y de 8 – 15%, sin embargo, en los sectores de lomajes y cerros son frecuentes las pendientes de 15 – 20% y de más de 30%. Con respecto a la clase textural del horizonte superficial, se registra que este varía desde franca a arcillo limosa y en los horizontes más profundos va desde franco arcillo limosa hasta franco arcillosa.

Según los autores, los colores de estos suelos se mantienen en el matiz 10YR, entre el pardo y pardo oscuro.

Desde el punto de vista de uso y manejo, éstos pueden ser muy variables. Las fases más profundas y que se encuentran en las pendientes menores tienen clase de Capacidad de Uso I y II, en cambio aquellas Fases con menos de 50 cm de profundidad y en pendientes superiores a 30%, han sido calificadas en Clases VI y VII (Luzio, 2010).

### 6.1.3 Pisos vegetacionales

#### a) Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*

Bosque lauriesclerófilo dominado por especies esclerófilas, *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, que en algunos casos se ven acompañadas por elementos laurifolios como *Dasyphyllum excelsum* y *Persea lingue*. La estrata arbustiva destaca la presencia de *Sophora macrocarpa* y *Lobelia excelsa*. Se caracteriza por un importante contingente de epifitas vaculares (e.g. *Proustia pyrifolia*, *Cissus striata*, *Lrdizabala biternata*, *Tropaeolum ciliatum*), lo que revela su carácter de alta humedad. La estructura y composición del bosque está fuertemente determinada por el sitio, especialmente las condiciones de exposición, pudiendo observarse situaciones de fuerte contraste de una ladera a otra contigua. En las zonas de exposición norte son frecuentes los matorrales dominados por *Colliguaja odorífera* con presencia de suculentas como *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*. En contraste, las situaciones más húmedas de fondos de quebrada o bajos de ladera, la composición florística cambia y se integran otros elementos florísticos como los árboles *Beishmiedia miersii* y *Crinodendron patagua*, los arbustos *Adenopeltis serrata* y *Senna stipulacea* y las epifitas *Bomarea salsilla*, *Boquila trifoliolata* e incluso *Hydrangea serratifolia*. En algunos sectores es posible observar este bosque mezclado con individuos de *Jubaea chilensis* (Gajardo, 1994).

#### b) Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*.

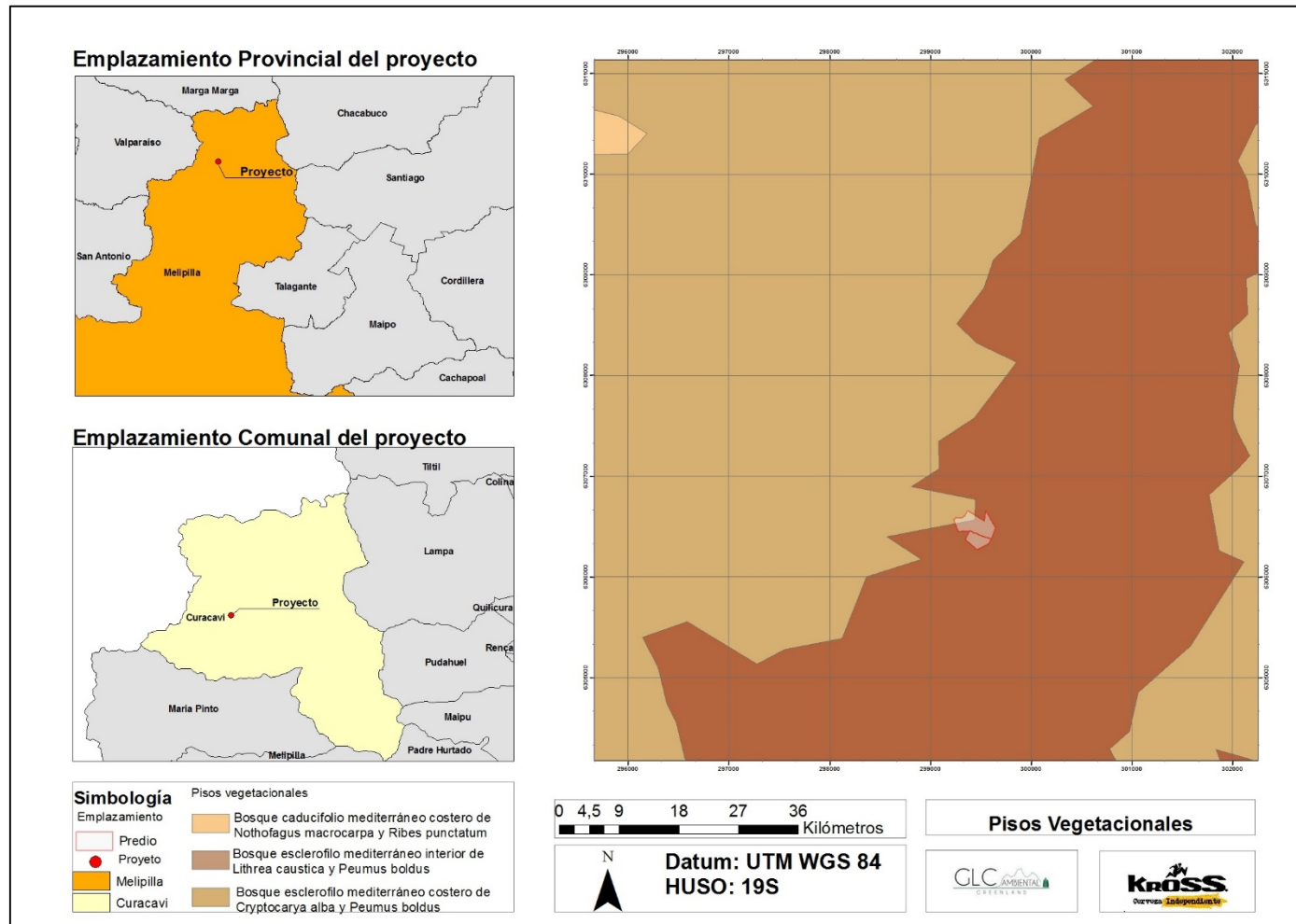
Bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *colliguaja odorífera*, *Escallonia pulvurulenta*, *eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasas principalmente *solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epifitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum* (Gajardo, 1994).



### c) Observaciones de terreno

En terreno pudo observarse una completa dominancia de individuos de *Acacia caven*, desplazando completamente a *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*. Es posible observar, como parte de la estrata arbórea, individuos de crecimiento aislado de *Quillaja saponaria*. Con respecto a la estrata arbustiva, esta se limita a desarrollarse exclusivamente en los claros existentes en la densidad de ejemplares de *Acacia caven*, los individuos que componen esta estrata corresponden a *Baccharis linearis* y *Cestrum palqui* en etapas tempranas de desarrollo. Debido a las condiciones climáticas desfavorables, dadas principalmente por las altas temperaturas y ausencia de agua, la estrata herbácea es prácticamente nula en el AI.

Figura 4. Pisos vegetacionales



Fuente. Elaboración propia

#### 6.1.4 Formaciones vegetacionales

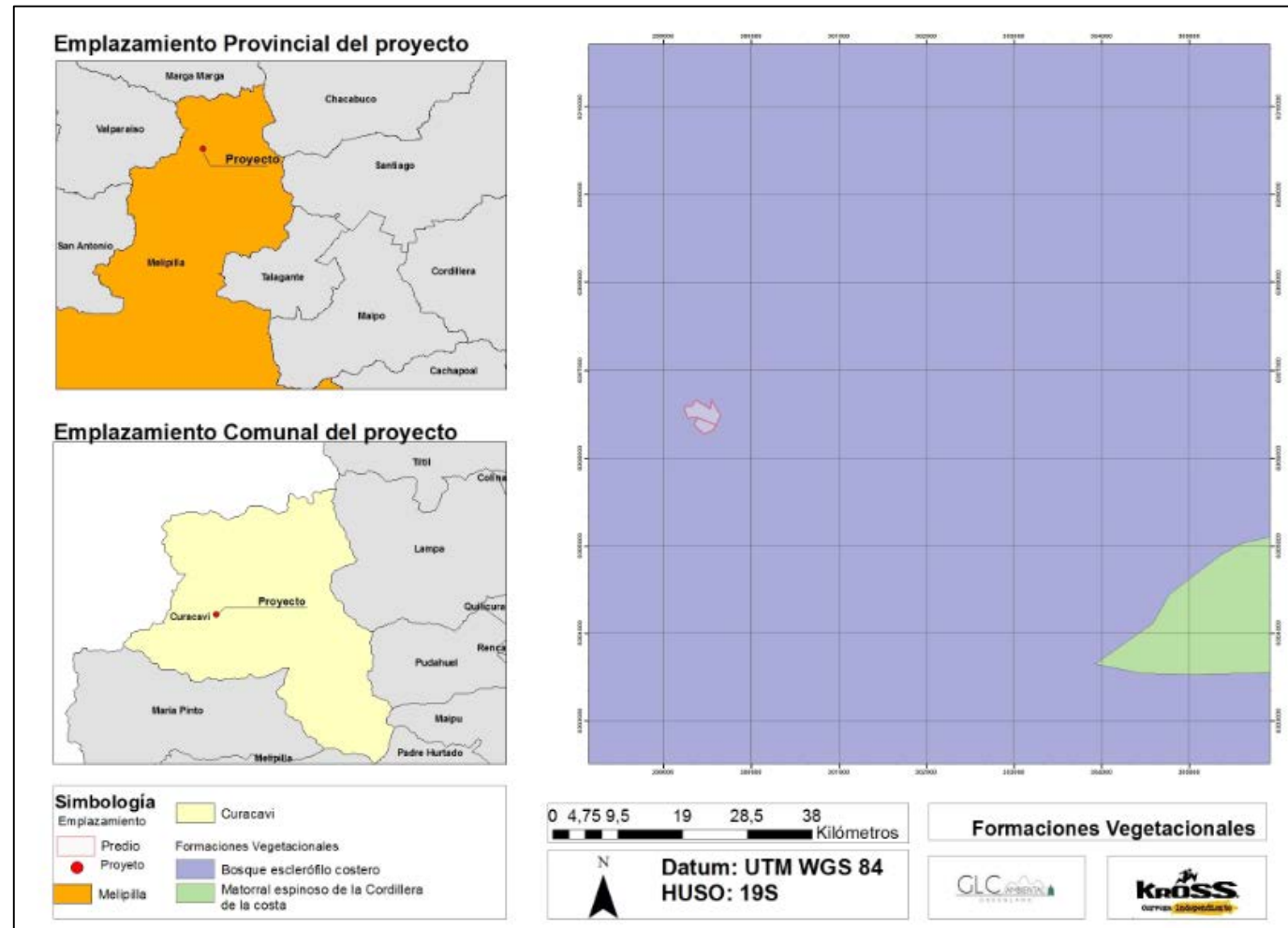
##### a) Bosque esclerófilo costero

Bosque esclerófilo que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido (Gajardo, 1994).

##### b) Observaciones de terreno

En el caso particular del AI del Proyecto, el área donde se emplaza la vegetación está escasamente alterado, aunque destaca la existencia de cercos y caminos con alto *input* tecnológico. Pese a lo descrito, el estado de salud de los ejemplares podría calificar como bueno, con un bajo porcentaje de individuos muertos o caídos. La dominancia está dada por *Acacia caven* cubriendo prácticamente la totalidad del AI, con algunos individuos aislados de *Quillaja saponaria*, *Cestrum palqui* y *Baccharis linearis* (Gajardo, 1994).

Figura 5. Formaciones vegetacionales



Fuente: Elaboración propia

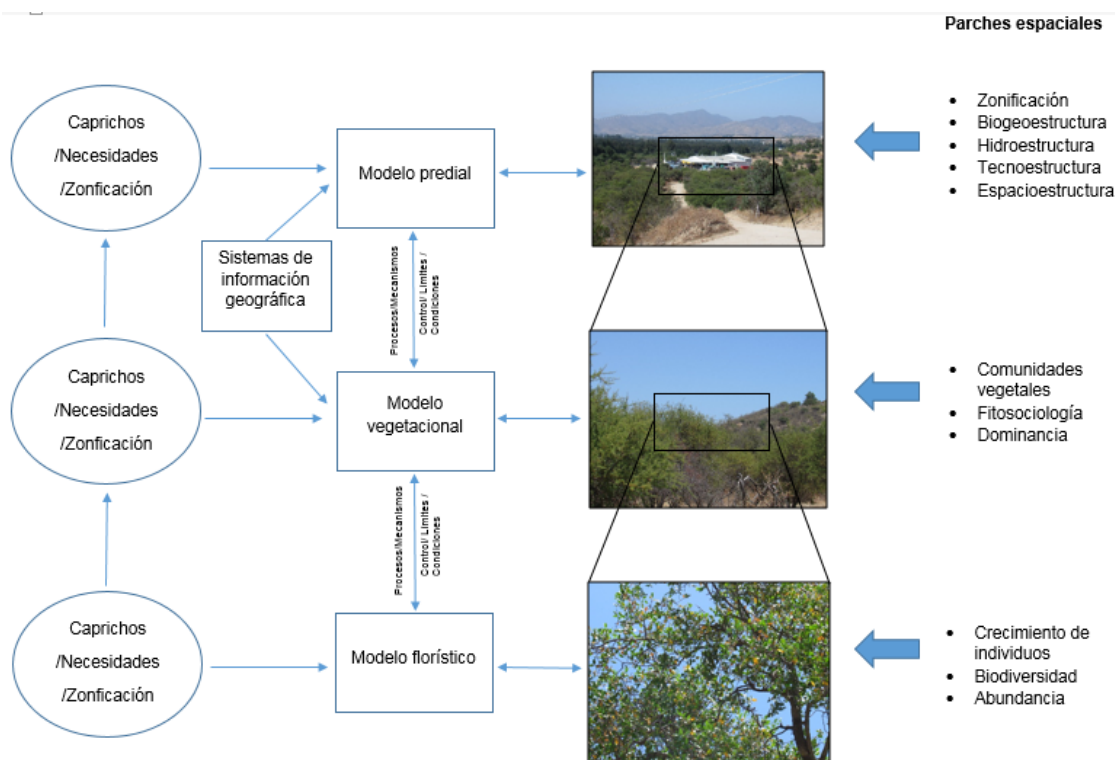


### 6.1.5 Escalas ecológicas de análisis

Las escalas ecológicas definidas en el presente estudio fueron: Flora, Vegetación y Predio. La vegetación corresponde al nivel focal de este estudio, y sobre el cual se desarrollan las distintas metodologías de caracterización. La flora corresponde al nivel inferior de análisis, y define los patrones, mecanismo, características, estructura y composición de la vegetación. El nivel superior de estudio corresponde al predio, este es definido como un espacio de recursos naturales conectados internamente y delimitados del exterior (Gastó et al., 2012). El Predio es la escala de análisis que ejerce el control sobre los demás niveles, debido a que las decisiones se toman directamente en esta escala, y el futuro de los demás niveles depende exclusivamente de las aspiraciones y decisiones humanas.

De este modo, la Figura a continuación grafica las tres escalas de análisis definidas en el estudio.

**Figura 6. Escalas ecológicas de análisis (Modificado de Wu & David, (2002))**



### 6.1.6 Sistema de clasificación de Ecorregiones

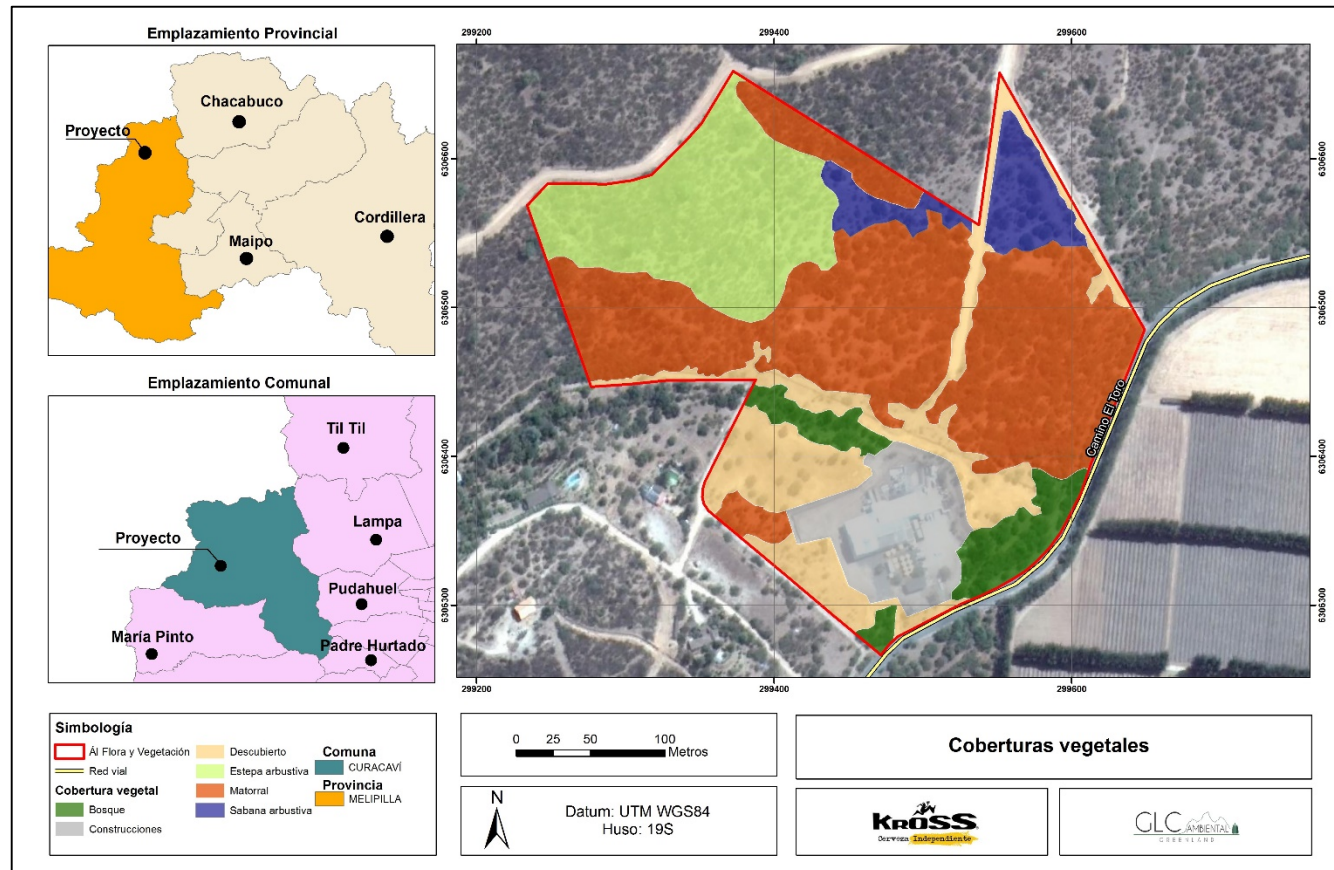
Mediante Fotointerpretación pudieron identificarse los principales polígonos texturizados en la imagen, mediante demarcación de estas sobre papel vegetal.

**Figura 7. Demarcación en gabinete de las principales unidades territoriales**



Esta información fue completada, corregida y rectificada en la visita a terreno efectuada el día 14 de febrero de 2018, atribuyéndole una tipología de cobertura a cada polígono. De este modo se logró digitalizar la siguiente cartografía de cobertura vegetal.

Figura 8. Cobertura vegetal



Fuente. Elaboración propia

## 6.1.7 Trabajo de campo

### a) Biodiversidad

En la visita a terreno efectuada el día 14 de febrero se recorrió la totalidad del AI, pudiendo identificar las siguientes especies vegetales.

**Tabla 12. Biodiversidad del área de influencia.**

| Familia             | Nombre científico             | Nombre común        | Tipo      | Origen geográfico | Categoría de Conservación |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| <b>Solanaceae</b>   | <i>Cestrum palqui</i>         | Palqui              | Arbustiva | Nativa            | Sin categoría             |
| <b>Fabaceae</b>     | <i>Acacia caven</i>           | Espino              | Arbórea   | Nativa            | Sin categoría             |
| <b>Cynareae</b>     | <i>Centaurea solstitialis</i> | Abre puños amarillo | Herbácea  | Introducida       | Sin categoría             |
| <b>Asteraceae</b>   | <i>Baccharis linearis</i>     | Romerillo           | Arbustiva | Nativa            | Sin categoría             |
| <b>Euforbiáceae</b> | <i>Colliguaja odorífera</i>   | Colliguay           | Arbustiva | Nativa            | Sin categoría             |
| <b>Rosáceae</b>     | <i>Quillaja saponaria</i>     | Quillay             | Arbórea   | Nativa            | Sin categoría             |
| <b>Momiciacea</b>   | <i>Peumus boldus</i>          | Boldo               | Arbórea   | Nativa            | Sin categoría             |
| <b>Anárcadiacea</b> | <i>Lithrea caustica</i>       | Litre               | Arbórea   | Nativa            | Sin categoría             |
| <b>Cynareae</b>     | <i>Cirsium vulgare</i>        | Cardo negro         | Arbustiva | Introducida       | Sin categoría             |



**Figura 9. Flora del área de influencia del Proyecto**



## **b) Vegetación y fitocenosis**

### **b.1) COT**

#### **Matorral de *Acacia caven***

La formación vegetal .001 identificada presenta una estructura definida por la dominancia exclusiva de la especie *Acacia caven*. El nombre “Acacia” proviene de la voz griega “*Akakia*”, que se usaba para denominar a otra especie del género, *Acacia arabica*, haciendo referencia a sus espinas (*Akis*). El específico “caven” es el nombre mapuche del árbol. El espino es originario de Chile, crece entre el río Copiapó y Los Sauces al sur de concepción, en las laderas secas y áridas de los cerros, y también en los valles (Hoffmann, 2010). Es posible encontrar, como individuos con crecimiento aislado, a individuos de *Quillaja saponaria*, *Cestrum palqui* y *Baccharis linearis*, las cuales en su conjunto no alcanzan a definir una estrata arbórea representativa en esta formación.

En términos de estratificación de *Acacia caven* forma estratas heterogéneas, variando de individuos que no sobrepasan el metro de altura, hasta ejemplares que sobrepasan los 2,5 m, esta variaciones entre las alturas se debe principalmente a que los ejemplares pequeños se encuentran en las cercanías de bordes de camino o claros en la formación,

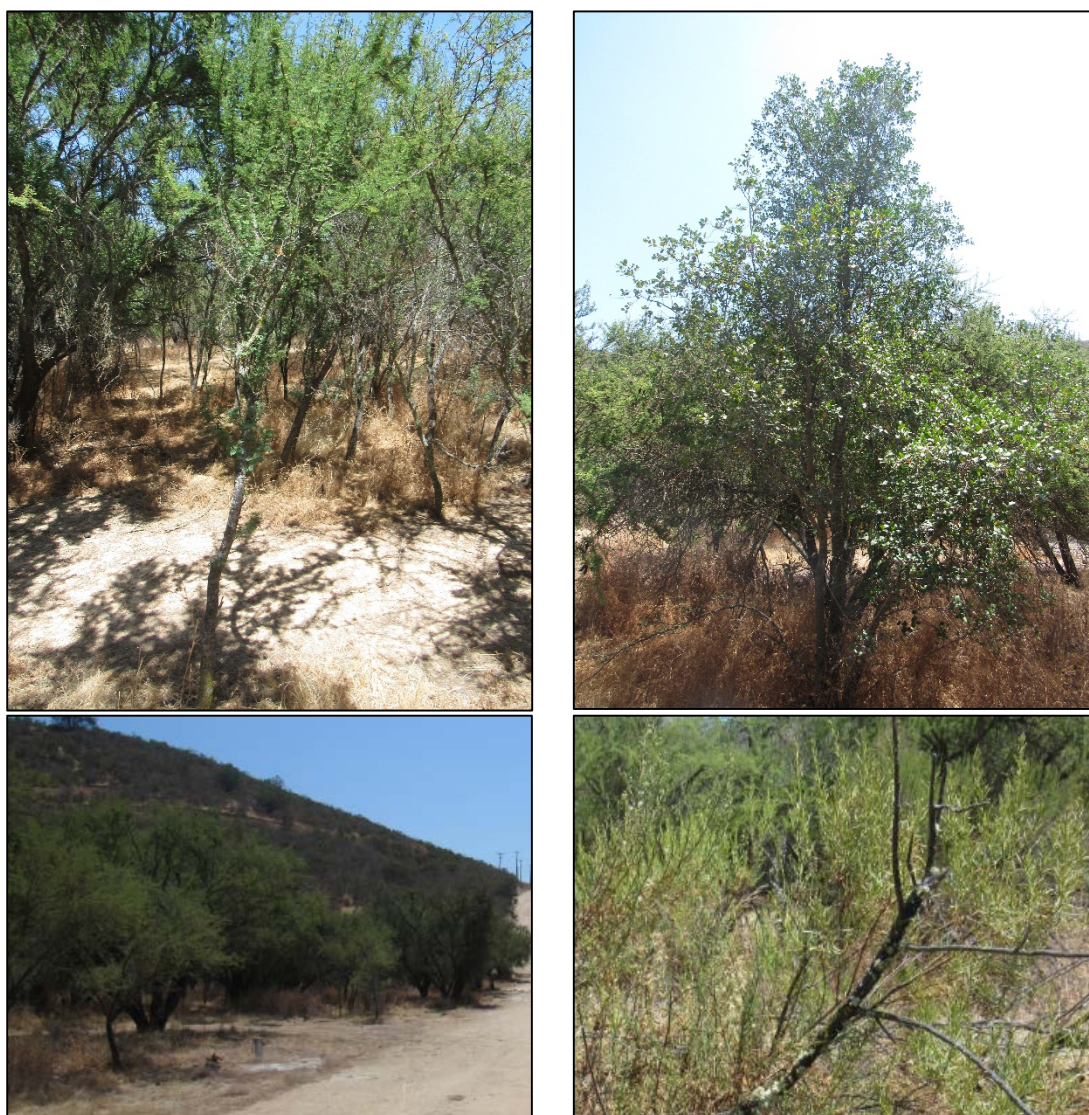


por lo cual, se ven más expuestos a daño mecánico producto del viento o el tránsito de vehículos, personas o animales. Respecto a la cobertura, estos ejemplares alcanzan cubrimiento en torno al 75 – 90%, calificando con una “cobertura Densa”, en las zonas internas de la formación, y un 25 – 50% en las zonas cercanas a los caminos y claros, calificando como “Claros”.

Esta área prospectada determina la fisionomía general del sector, cubriendo un 27,30% del total del AI.

Esta formación se representa por las tipologías LA1 y LB1 de la COT.

**Figura 10. Bosque de *Acacia caven***



#### **b.2) Estepa arbustiva de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria***

Corresponde a una unidad mayormente despejada, con presencia de individuos aislados de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria* la cobertura de esta unidad está en torno al 10 – 25%, es decir, una cobertura definida como “Muy clara”. Debido a lo desfavorable

de la temporada de inspección, no es posible definir una estrata herbácea. Acompañando a los individuos antes mencionados, fue posible encontrar un ejemplar de *Peumus boldus*.

Esta tipología representa la unidad LB2.

**Figura 11. Estepa arbustiva de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria***



### **b.3) Área desprovista de vegetación**

Esta zona representa básicamente la zona donde se emplazan las instalaciones de la planta elaboradora de cervezas de Southern Brewing Company S.A.

Esta zona se caracteriza por presentar un alto grado de intervenciones, dado por la presencia de la instalación industrial, construcción y montaje de oficinas, caminos de circulación y patio de maniobras de la maquinaria.



En esta zona se desarrollan las actividades esenciales en la elaboración de cerveza. Cabe mencionar que es posible registrar la presencia de ejemplares aislados de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria* pero en una representación de cobertura inferior al 1% del total de la superficie.

**Figura 12. Área desprovista de vegetación**



Esta formación se representa a través de la tipología ZD1.

#### **b.4) Otros usos**

Esta zona representa las unidades con usos no clasificados, como por ejemplo, los caminos internos, que si bien cuentan con un trazado definido y bien delimitado, su uso es completamente marginal, no presentando una circulación significativa.

**Figura 13. Otros usos.**



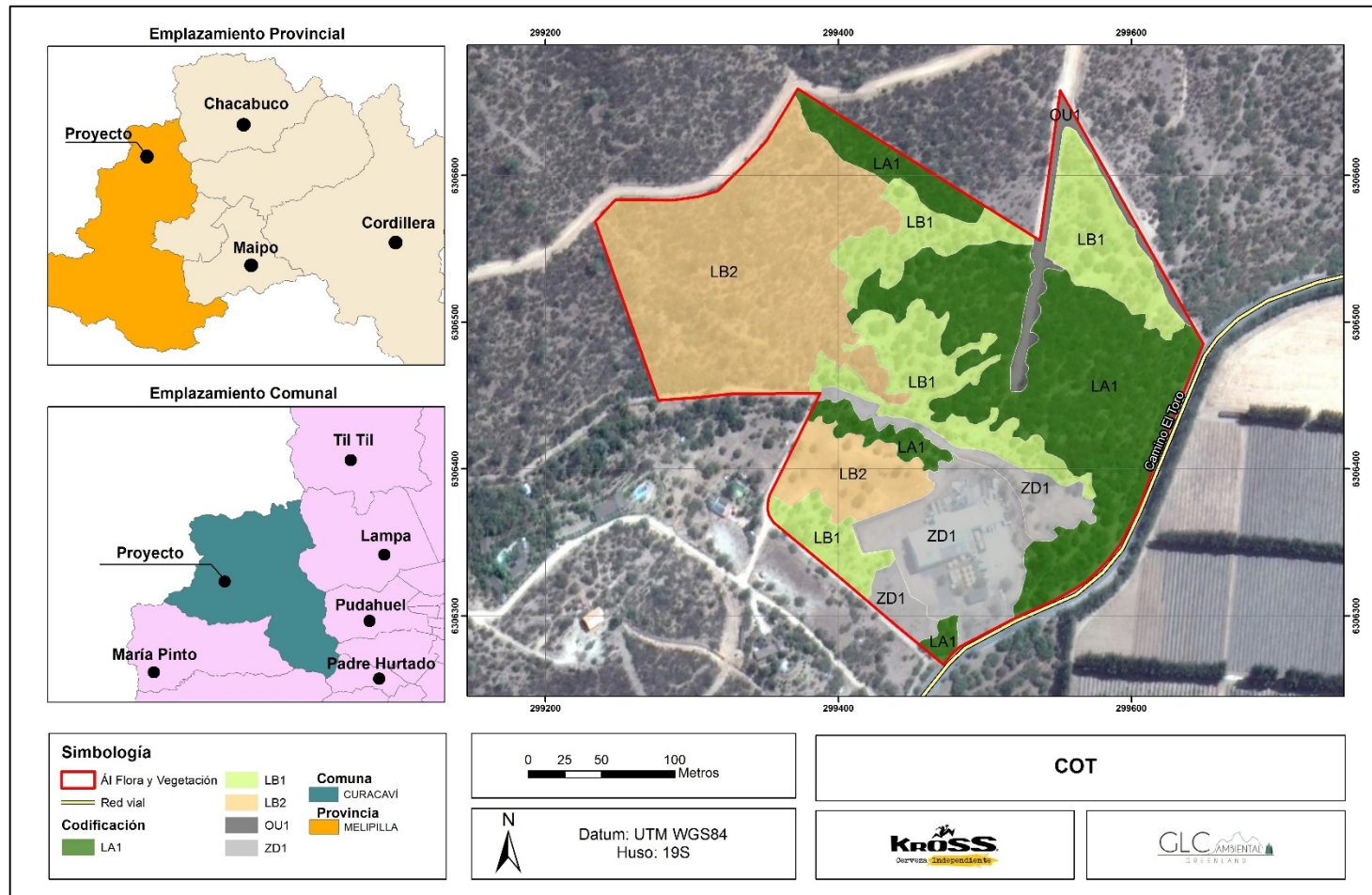
### **Síntesis de resultados**

Se caracterizaron las unidades de COT identificadas en el área de influencia, el detalle de los resultados se presenta en la Tabla a continuación:

**Tabla 13. Resultados caracterización COT**

| ID | Tipología vegetal                                               | Codificación COT | Especies dominantes | Superficie [ha] | Cobertura [%] | Artificialización |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 1  | Bosque espinoso denso de Acacia caven                           | LA1              | AC                  | 2,8223          | 31,33         | 3.6               |
| 2  | Bosque espinoso claro de Acacia cave                            | LB1              | Ac                  | 1,8773          | 20,84         | 3.2               |
| 3  | Estepa arbustiva de muy clara Acacia caven y Quillaja saponaria | LB2              | Ac y Qs             | 2,9733          | 33,01         | 3.2               |
| 4  | Área desprovista de vegetación                                  | ZD1              | -                   | 1,3201          | 14,65         | 9.1               |
| 5  | Otros usos                                                      | OU1              | -                   | 0,2349          | 2,61          | 9.1               |

Figura 14. Cartografía de ocupación de tierras



Fuente: Elaboración propia

## a) Estructura de la vegetación

**Tabla 14. Estructura de la vegetación**

| Estrata                  | Altura aproximada [m] | Cobertura [%] | Estado      |               |       | Especies constituyentes                                                                                                           | Observaciones                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                       |               | Deformación | Daño mecánico | Salud |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Estrata arbórea superior | -                     | -             | -           | -             | -     | -                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                          |
| Estrata arbórea media    | 4 m                   | 70            | Regular     | Regular       | Buena | Se compone de <i>Acacia caven</i> , <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Peumus boldus</i> .                                            | Estrata mayormente en estado regular – bueno, destacando individuos verdes y presencia de brotes.                                                                                                          |
| Estrata arbustiva        | 1,5                   | 25            | Buena       | Regular       | Buena | Se compone de individuos de <i>Acacia caven</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Cestrum palqui</i> . | Estrata compuesta de individuos juveniles de las especies antes descritas, poco abundante en comparación a la estrata que le precede.                                                                      |
| Estrata herbácea         | -                     | -             | -           | -             | -     | -                                                                                                                                 | Debido a la estación seca es imposible realizar un muestreo de individuos de herbáceas. Entre los individuos secos se identificaron individuos de <i>Centaurea solstitialis</i> y <i>Cirsium vulgare</i> . |

## 7 Discusión

De acuerdo con Gajardo, (1994) el Proyecto se emplaza en la formación vegetacional del Bosque esclerófilo Costero. Esta formación se caracteriza por estar muy alterada,



mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido. En ese contexto, en la visita a terreno se pudo observar que, en el área de influencia la vegetación está escasamente alterada, destacando la presencia de cercos, caminos y señalética. Pese a lo anterior, los individuos presentan un buen estado de conservación. La especie dominante corresponde a *Acacia caven*.

Gastó, Vieli, & Vera, (2006) identifican distintos tipos de paisaje de acuerdo al tipo de actuación del hombre en algún territorio rural, los cuales corresponden a paisaje armónicos, estresados, agonizantes, cimarrones y relictuales. De acuerdo a lo definido por los autores, el área de influencia y su entorno directo clasificaría como un paisaje estresado. Este tipo de paisajes se desarrolla cuando la intensidad del uso del territorio es mayor a su capacidad receptiva. Esta presión constan deteriora el paisaje. Esto se observa en la composición de la matriz fundamental del paisaje, la cual se compone mayoritariamente de parches agrícolas por sobre los naturales.

Según Luebert & Pliscoff, (2006), el área de estudio se localiza en los pisos vegetacionales denominados, Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, y Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*. Respecto al primero, este corresponde a un bosque lauriesclerófilo dominado por especies esclerófilas como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, que en algunos casos se ven acompañadas por elementos laurifolios como *Dasyphyllum excelsum* y *Persea lingue*. El segundo piso vegetal corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*.

Del total de especies catastradas (9), se tiene que un 77,7% corresponden a especies nativas, principalmente pertenecientes a la estrata arbórea y un 22,3% corresponden a especies introducidas.

El área de influencia no ha sido calificada por la CONAF como un terreno con aptitud preferentemente forestal. Adicionalmente, según la cartografía disponible en Sistema de Información Territorial CONAF, el área donde se emplaza el Proyecto y su AI corresponde a una zona de “matorral arborescente” con cobertura abierta y semidensa, es decir, corresponde a un área con un grado de intervención antrópica intermedia o leve, y en la cual los remanentes de vegetación leñosa tienen cierto grado de recuperación.



## 8 Conclusiones

Mediante la caracterización territorial efectuada en el AI se determinó que esta corresponde mayoritariamente matorral de espinos en diversos estados de desarrollo.

Se registraron 7 especies nativas y 2 especies introducidas en el área de estudio, cabe mencionar que las condiciones de la estación seca no permitieron un muestreo de herbáceas.

Se registraron cinco unidades de COT, en la cual, los mayores porcentajes de cobertura los registran los Bosque espinoso denso de *Acacia caven* y Estepa arbustiva muy clara de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*. Destaca la dominancia y/o presencia de *Acacia caven* en todas las unidades.

De acuerdo con el análisis de la estructura de la vegetación, se logró determinar que la condición de la estrata arbórea varía de regular a bueno, esto se explica por la composición y requerimientos hídricos de cada ejemplar, que en este caso son especies esclerófilas de bajo requerimiento hídrico, por lo cual, las condiciones son las adecuadas. Especial énfasis en que esta escases de recurso hídrico superficial conlleva a la inexistencia de estrata herbácea.

El paisaje del AI y sus alrededores es del tipo estresado, esto dado principalmente por la existencia y abundancia de parches agrícolas en la matriz del paisaje.

## 9 Bibliografía

- Dengler, J., Berg, C., & Jansen, F. (2005). New Ideas for Modern Phytosociological Monographs. *Annali Di Botanica (Roma)*.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). *Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras Conceptos y manual de uso básico* (Ciencias A). Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales.
- Forman, R. T. T., & Godron, M. (1981). Patches and structural component for a landscape ecology. *BioScience*, 31(10), 733–740.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L., & Marticorena, A. (2014). *Plantas Invasoras del Centro - Sur de Chile: Una Guía de Camp.* (Laboratorio de Invasiones Biológicas, Ed.). Concepción, Chile.
- Gajardo, R. (1994). *La Vegetación Natural de Chile. Anales de la Universidad de Chile* (Vol. 0).
- Gastó, J., Cosío, F., & Panario, D. (1993). *Clasificación de ecorregiones y determinación de sitio y condición.* Quito, Ecuador: REPAAN.
- Gastó, J., Rodrigo, P., & Aránguiz, I. (2002). Desarrollo de una metodología para la representación y resolución de problemas de predio rurales.
- Gastó, J., Subercaseaux, D., Tomic, T., & Vera, L. (2012). Agriculture and Rurality as Constructor of Sustainable Cultural Landscape. *Landscape Planning*, 7, 151–178.
- Gastó, J., Vieli, L., & Vera, L. (2006). De la Silva al Ager. Paisaje Cultural. Pontificia Universidad Católica.
- Gillson, L. (2004). Evidence of Hierarchical Patch Dynamics in an East African savanna? *Landscape Ecology*, 19(8), 883–894.
- Hernández, J., & Serra, M. T. (2000). Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Universidad de Chile.
- Hoffmann, A. (2010). *El Árbol Urbano en Chile.* (Fundación Claudio Gay, Ed.) (Cuarta Ed.). Santiago, Chile.
- Hoffmann, A. (2012). *Flora Silvestre de Chile.* (Fundación Claudio Gay, Ed.) (Quinta Ed.). Santiago, Chile.
- Hoffmann, A., & Helmut, W. (2004). *Cactaceas en la Flora silvestre de Chile.* (Fundación Claudio Gay, Ed.) (Segunda Ed.). Santiago de Chile.
- Koestler, A. (1970). Beyond atomism and holism: the concept of the holon. *Perspectives in Biology and Medicine*, 13(2), 131–154.
- Köppen, W. (1948). *Climatología* (Primera Ed). Mexico D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Luebert, F., & Plischoff, P. (2006). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile.* (Universitaria, Ed.). Santiago.

- Luzio, W. (2010). Suelos de Chile. Santiago: Universidad de Chile.
- Nassauer, J. I. (2012). Landscape and Urban Planning Landscape as medium and method for synthesis in urban ecological design. *Landscape and Urban Planning*, 106, 221–229.
- Nava, R., Armijo, R., & Gastó, J. (1996). *Ecosistema: La unidad de la naturaleza y el hombre*. México D.F.: Trillas.
- Pickett, S., Kolasa, J., Armesto, J., & Collins, S. L. (1989). The Ecological Concept of Disturbance and Its Expression at Various Hierarchical Levels. *Oikos*, 54(2), 129.
- Pickett, S., & Rogers, K. H. (1997). Patch dynamics: The transformation of landscape structure and function. In Springer - Verlag (Ed.), *Wildlife and landscape ecology: Effects of pattern and scale* (pp. 101–126). New York: Springer - Verlag.
- Rowe, J. (2014). The Level-of-Integration Concept and Ecology. *Ecological Society of America Stable*, 42(2), 420–427.
- Steubing, L., Godoy, R., & Alberdi, M. (2002). *Métodos de Ecología Vegetal*. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Vera, L., Montalba, R., Vieli, L., Jorquera, E., & González, I. (2015). Methodology for determining the suitability of land for the cultivation of highbush blueberry: a case study on a farm in southern Chile. *Ciencia E Investigación Agraria*, 42(3), 4–4. Retrieved from [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-16202015000300004&lng=en&nrm=iso&tlng=en](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-16202015000300004&lng=en&nrm=iso&tlng=en)
- Wu, J. (1999). Hierarchy and scaling: Extrapolating information along a scaling ladder. *Canadian Journal of Remote Sensing*, 25(4), 367–380.
- Wu, J., & David, J. L. (2002). A spatially explicit hierarchical approach to modeling complex ecological systems: theory and applications. *Ecological Modelling*, 153(1–2), 7–26.
- Wu, J., Jenerette, G. D., & David, J. L. (2003). Linking lands-use change with ecosystem processes: A hierarchical patch dynamic model. In *Integrated land use and environmental model: A survey of current applications and research* (pp. 99–119). Berlín, Heidelberg, New York: Springer - Verlag.
- Wu, J., & Loucks, O. L. (1995). From Balance of Nature to Hierarchical Patch Dynamics : A Paradigm Shift in Ecology. *The Quarterly Review of Biology*, 70(4), 439–466.
- Zonneveld, I. S. (1989). The land unit - A fundamental concept in landscape ecology , and its applications. *Landscape Ecology*, 3(2), 67–86.
- Zuloaga, F., Morrone, O., & Belgrano, M. (2009). Catálogo de las plantas vasculares del cono sur ( Argentina , southern Brazil , Chile , Para- guay y Uruguay ). *Revista Chilena de Historia Natural*, 82, 589–590.